

Übungsklausur Wechselstromlehre im SS2012

Hochschule Karlsruhe, Prof. Dr.-Ing. Alfons Klönne, Prof. Dr.-Ing. H. Sapotta

Name (lesbar!)	Vorname	Matrikel-Nr.	Studienrichtung

1. Bild 1 zeigt den abschnittsweise sinusförmigen, zeitlichen Verlauf einer Spannung. Berechnen Sie den Effektivwert, den Mittelwert und den Gleichrichtwert dieser Spannung!

Hinweis: $\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x$

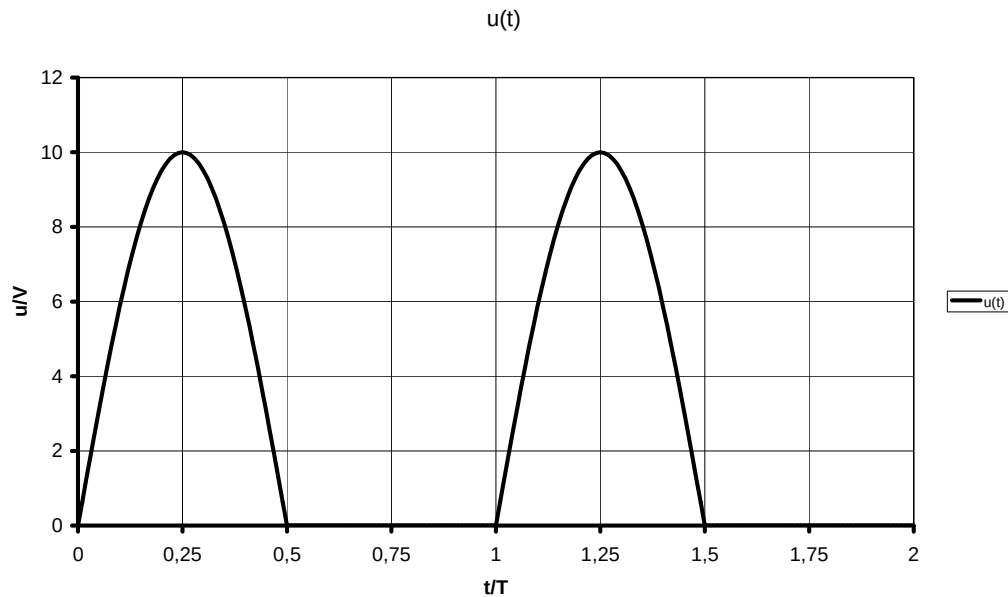


Bild 1: zu Aufgabe 1

2. Gegeben ist eine Schaltung gemäß Bild 2 mit einem Kondensator C, einem Widerstand R und einer Spule L.

2.1 Bestimmen Sie die Real- und Imaginärteil der Impedanz der Schaltung in Abhängigkeit der Frequenz!

2.2 Bestimmen Sie die Real- und Imaginärteil der Impedanz der Schaltung für $L = 20\text{mH}$, $C = 1\mu\text{F}$, $R = 100\Omega$, $f = 1\text{kHz}$!

2.3 Die Schaltung wird an eine Spannungsquelle angeschlossen, deren Zeitverlauf durch die Gleichung $u(t) = 10\text{V} \cdot \cos(2\pi \cdot 1\text{kHz} \cdot t - \frac{\pi}{8})$ beschrieben werden kann. Berechnen Sie die

Zeitfunktion der am Widerstand R liegenden Spannung unter den Voraussetzungen von 2.2!

2.4 Berechnen Sie die Wirk- und die Blindleistung, die die Quelle unter den Voraussetzungen von 2.2 und 2.3 abgeben muss!

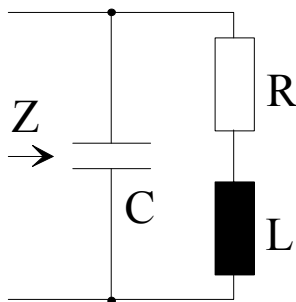
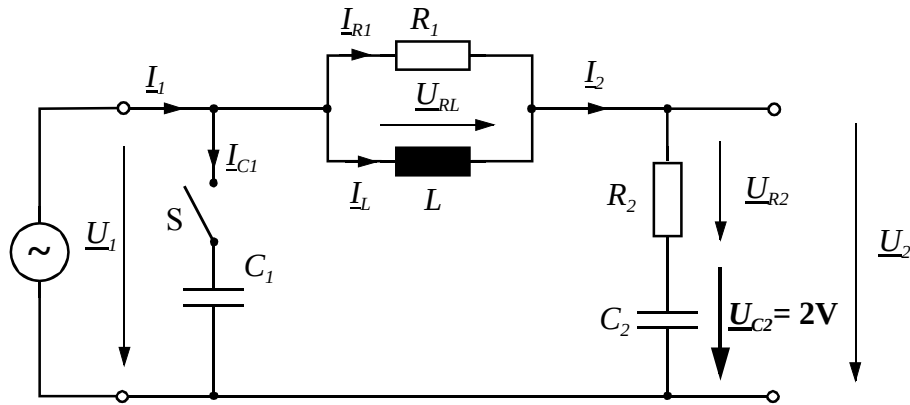


Bild 2: zu Aufgabe 2

3 Aufgabe (20 Punkte)

Gegeben sei eine Schaltung, für die nachfolgend das Zeigerdiagramm entwickelt werden soll. Am Kondensator C_2 wird eine sinusförmige Spannung $\underline{U}_{C2} = 2\text{V}$ gemessen.



Gegebene Daten:

$$\begin{array}{llll} \underline{U}_{C2} = 2\text{V} & R_1 = 13\text{k}\Omega & \underline{Z}_L = j8670\Omega & \omega = 10\text{ks}^{-1} \\ & R_2 = 3\text{k}\Omega & \underline{Z}_{C2} = -j2\text{k}\Omega & \end{array}$$

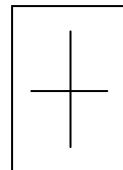
Maßstabsempfehlung:

$$1\text{V} \triangleq 1\text{cm}$$

$$|\underline{I}_2| \triangleq 4\text{cm}$$

Empfehlung für das Zeigerdiagramm:

Achsenkreuz mittig in DIN A4-Blatt legen, $\underline{U}_{C2}$ nach rechts.



Der **Schalter S** ist zunächst **geöffnet**.

- 3a) Wie groß sind die Werte der Bauelemente L und C_2 , wenn angenommen wird, dass $\omega = 10\text{ks}^{-1}$ beträgt?
- 3b) Berechnen Sie den Kondensatorstrom $\underline{I}_2$ nach Betrag und Phase. Bestimmen Sie den Strommaßstab. (Vorgabe $|\underline{I}_2| \triangleq 4\text{cm}$).
- 3c) Konstruieren Sie das Zeigerdiagramm aller in der Schaltung vorhandenen Spannungen und Ströme.
- 3d) Geben Sie auch die Zeitfunktionen $i_L(t)$ und $i_{R1}(t)$ an.
- 3e) Wie groß ist die von der Quelle $\underline{U}_1$ abgegebene komplexe Scheinleistung $\underline{S}$?

Jetzt wird der **Schalter S** **geschlossen**.

- 3f) Wie groß muss C_1 werden, damit die Quelle $\underline{U}_1$ nur Wirkleistung abgibt?
- 3g) Ergänzen Sie das Zeigerdiagramm um $\underline{I}_{C1}$ und den veränderten Quellenstrom $\underline{I}_{1,\text{neu}}$.

Lösungen zur Übungsklausur Wechselstromlehre im SS2012

1. Aufgabe

$$u(t) = 10V \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right) \text{ für } 0 \leq t \leq \frac{T}{2} \text{ und}$$

$$u(t) = 0V \text{ für } \frac{T}{2} \leq t \leq T$$

Für den Effektivwert berechnen wir:

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T (u(t))^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^{T/2} 100V^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{4\pi}{T} \cdot t\right)\right) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot 100V^2 \cdot \frac{T}{4}} = 5V$$

Für den Gleichrichtwert (und den Mittelwert) berechnen wir

$$\bar{U} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^{T/2} u(t) dt = \frac{1}{T} \cdot \int_0^{T/2} 10V \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T} t\right) dt = \frac{1}{T} \cdot 10V \cdot \left[-\frac{T}{2\pi} \cdot \left(\cos \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{2} - \cos 0\right)\right] = \frac{1}{\pi} \cdot 10V = 3,18V$$

2. Aufgabe

$$2.1 \quad \underline{Z} = \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L}} = \frac{R + j\omega L}{1 + j\omega CR - \omega^2 LC} = \frac{(R + j\omega L)(1 - \omega^2 LC - j\omega CR)}{(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 C^2 R^2}$$

$$\underline{Z} = \frac{R(1 - \omega^2 LC + \omega^2 LC) + j\omega(L(1 - \omega^2 LC) - CR^2)}{(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 C^2 R^2} = \frac{R}{(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 C^2 R^2} + j\omega \frac{L(1 - \omega^2 LC) - CR^2}{(1 - \omega^2 LC)^2 + \omega^2 C^2 R^2}$$

$$2.2 \quad \underline{Z} = 228\Omega - j83\Omega$$

2.3 Bei Anschluss der Spannungsquelle ist der Kondensator zunächst uninteressant. Die Spannung am Widerstand wird ausschließlich durch den Widerstand selbst und die Induktivität bestimmt:

$$\underline{U}_R = \underline{U}_0 \cdot \frac{R}{R + j\omega L} = \underline{U}_0 \cdot R \cdot \frac{R - j\omega LR}{R^2 + \omega^2 L^2} = \frac{10V}{\sqrt{2}} \cdot (0,388 - j0,487) \cdot e^{-j\frac{\pi}{8}} V =$$

$$4,4 \cdot e^{-j1,29} V$$

$$u_R(t) = 3,875V \cdot \cos(2\pi \cdot 1kHz \cdot t - 1,29)$$

2.4 Für die Berechnung von Wirk- und Blindleistung kann man auf die Impedanzwerte aus dem Aufgabenteil 2.2 zurück greifen. Der Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung ist

gleich dem Phasenwinkel der Impedanz, also $\varphi = -\arctan \frac{83}{228} = -20^\circ$. Der Betrag des Stroms

wird dann mit einem Scheinwiderstand von 243Ω einen Wert von $29,1mA$ erreichen. Damit erhält man eine Wirkleistung von $0,193W$, eine Blindleistung von $-0,070VAr$ und eine Scheinleistung von $0,206VA$.

3 Aufgabe

3a) Bauelementwerte

$$\underline{Z}_L = j\omega L = j8760\Omega \Rightarrow L = \frac{j8760\Omega}{j\omega} = \frac{X_L}{\omega} = \frac{8760\Omega}{10\text{ks}^{-1}} = \underline{\underline{0,876\text{H}}}$$

$$\underline{Z}_{C2} = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C} = -j2\text{k}\Omega \Rightarrow C = \frac{1}{\omega \cdot 2000\Omega} = \frac{1}{10\text{ks}^{-1} \cdot 2\text{k}\Omega} = \underline{\underline{50\text{nF}}}$$

3b) Kondensatorstrom $\underline{I}_2$ nach Betrag und Phase:

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}_{C2}}{\underline{Z}_{C2}} = j\omega C \underline{U}_{C2} = \frac{\underline{U}_{C2}}{-j2\text{k}\Omega} = \frac{2\text{V}}{-j2\text{k}\Omega} = \underline{\underline{j1\text{mA}}}$$

$$1\text{mA} \hat{=} 4\text{cm} \Rightarrow \underline{\underline{0,25\text{mA} \hat{=} 1\text{cm}}}$$

3c) Spannungen und Ströme aus Schaltung:

$$\underline{U}_{R2} = R_2 \cdot \underline{I}_2 = 3\text{k}\Omega \cdot j1\text{mA} = \underline{\underline{j3\text{V}}}$$

$$\underline{U}_{RL} = \frac{R_1 \cdot \underline{Z}_L}{R_1 + \underline{Z}_L} \cdot \underline{I}_2 = \frac{13\text{k}\Omega \cdot j8760\Omega}{13\text{k}\Omega + j8760\Omega} \cdot j1\text{mA} = \frac{13\text{k}\Omega \cdot j8760\Omega}{\sqrt{(13\text{k}\Omega)^2 + (8760\Omega)^2} \cdot e^{j\arctan\left(\frac{8760\Omega}{13\text{k}\Omega}\right)}} \cdot j1\text{mA}$$

$$= 7265\Omega e^{j(90^\circ - 34^\circ)} \cdot j1\text{mA} = 7,27\text{V} e^{j146^\circ} = (-6,03 + j4,06)\text{V} \approx \underline{\underline{-6\text{V} + j4\text{V}}}$$

$$\underline{I}_{R1} = \frac{\underline{U}_{RL}}{R_1} = \frac{-6,03\text{V} + j4,06\text{V}}{13\text{k}\Omega} = (-0,464 + j0,312)\text{mA}$$

$$= \underline{\underline{0,56\text{mA} \cdot e^{j146^\circ}}} \quad (\hat{=} 2,24\text{cm})$$

$$\underline{I}_L = \frac{\underline{U}_{RL}}{\underline{Z}_L} = \frac{-6,03\text{V} + j4,06\text{V}}{j8760\Omega} = \frac{1}{j}(-0,688 + j0,463)\text{mA} = (0,463 + j0,688)\text{A}$$

$$= \underline{\underline{0,83\text{mA} e^{j56^\circ}}} \quad (\hat{=} 3,32\text{cm})$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 = j1\text{mA}$$

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_{C2} + \underline{U}_{R2} + \underline{U}_{RL} = 2\text{V} + j3\text{V} - 6\text{V} + j4\text{V} = \underline{\underline{-4\text{V} + j7\text{V}}}$$

3d) Zeitfunktionen für $i_L(t)$ und $i_{R1}(t)$:

$$\underline{I}_{R1} = 0,56\text{mA} \cdot e^{j146^\circ} \Rightarrow i_{R1}(t) = \sqrt{2} \cdot 0,56\text{mA} \cdot \cos(\omega t + 146^\circ) = \underline{\underline{0,79\text{mA} \cdot \cos(\omega t + 146^\circ)}}$$

$$\underline{I}_L = 0,83\text{mA} e^{j56^\circ} \Rightarrow i_L(t) = \sqrt{2} \cdot 0,83\text{mA} \cdot \cos(\omega t + 56^\circ) = \underline{\underline{1,17\text{mA} \cdot \cos(\omega t + 56^\circ)}}$$

3e) Abgegebene komplexe Scheinleistung $\underline{S}$

$$\underline{S} = \underline{U}_1 \cdot \underline{I}_1^* = (-4\text{V} + j7\text{V}) \cdot (j1\text{mA})^* = (-4\text{V} + j7\text{V}) \cdot (-j1\text{mA}) = \underline{\underline{7\text{mW} + j4\text{mVA}}}$$

$$= 8,06\text{mVA} \cdot e^{j29,7^\circ}$$

3f) Der Kondensator C_1 muss die Blindleistung kompensieren:

$$Q_{C1} = \underline{U}_1 \cdot \underline{I}_{C1}^* = \underline{U}_1 \cdot \left(\frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_{C1}} \right)^* = \frac{U_1^2}{\left(\frac{1}{j\omega C_1} \right)} = -j\omega C_1 \cdot U_1^2$$

$$Q_{C1} = -Q_{ges}$$

$$Q_{C1} = -j4 \text{ mVA} = -j\omega C \cdot U_1^2$$

$$\Rightarrow \omega C_1 \cdot U_1^2 = 4 \text{ mVA}$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{4 \text{ mVA}}{\omega \cdot U_1^2} = \frac{4 \text{ mVA}}{10.000 \text{ s}^{-1} \cdot ((4 \text{ V})^2 + (7 \text{ V})^2)} = \underline{\underline{6,2 \text{ nF}}}$$

3g) Kondensatorstrom in C_1 :

$$\begin{aligned} \underline{I}_{C1} &= \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_{C1}} = j\omega C_1 \cdot \underline{U}_1 = j10.000 \text{ s}^{-1} \cdot 6,2 \text{ nF} \cdot (-4 \text{ V} + j7 \text{ V}) = \underline{\underline{(-0,43 - j0,25) \text{ mA}}} \\ &= 0,5 \text{ mA} \cdot e^{-150^\circ} \end{aligned}$$

$$\underline{I}_{1,neu} = \underline{I}_2 + \underline{I}_{C1} = j1 \text{ mA} + (-0,43 - j0,25) \text{ mA} = \underline{\underline{-0,43 \text{ mA} + j0,75 \text{ mA}}}$$

